

Année académique: 2018- 2019

Unité d'enseignement : Analyse et conception orientée objet / Modélisation UML

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Grade : Master GL/SI/SIRI

*Les documents ne sont pas autorisés.

Examen final : Avril 2019 – Durée : 2h

1. Compréhension générale (6pts)

- a) Comment faire la différence entre une agrégation et une composition ? (2pts)
- b) « Les diagrammes de séquence représentent l'ordre des échanges de messages entre les classes ». Etes-vous d'accord ? Expliquer (2pts)
- c) A quoi sert SysML ? Quels sont les diagrammes communs avec UML ? (2pts)

2. Modélisation UML (14pts)

- 2.1. Dans un magasin, le processus de vente est le suivant : le client entre, passe dans les rayons, demande éventuellement des renseignements ou procède à des essais, prend des articles (si le stock est suffisant), passe à la caisse où il règle ses achats (avec tout moyen de paiement accepté). Il peut éventuellement bénéficier d'une réduction. Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation. (4pts)
- 2.2. En utilisant le maximum de détail, représenter les classes du programme en annexe en utilisant le diagramme de classe. Ce diagramme sera complété avec les questions suivantes. (2pts)
 - 2.2.1. Ajouter les classes suivantes (les noms en gras) : Les chambres **Single** ont une ou plusieurs **Télévision** et les chambres **Duo** ont une **Salle de bain**. Par contre toutes les chambres ont un **Lit**, et il existe deux type de lit : des lits à **Baldaquin**, et des lits **Futon**. (2pts)
 - 2.2.2. Essayer de faire figurer une agrégation et une composition, en expliquant votre choix. (2pts)
 - 2.2.3. Représenter la phrase suivante sur le diagramme : une personne est soit un client de l'hôtel, soit le gérant. (1pt)
 - 2.2.4. En utilisant la notion de package, séparer en trois groupes distincts les classes. (1pt)
 - 2.2.5. En vous basant sur le précédant diagramme de classe, faire un diagramme d'objet qui représente cette situation : L'hotel « Kwabo » dont le gérant Mr « Gan » s'occupe, possède 50 chambres. L'une des chambres est louée à Mr « Jean ». (2pts)

Annexe

```
class Hotel{
protected :
    Chambre chambres[2];
    bool reserve(int numCh);
private :
    String motPasseGerant;
public :
    String nom;
    String adresse;
    void getIdentifiant();
    void paye();
    Personne gerant;
    Personne clients;
}
```

```
class Chambre{
protected :
    int etage;
    int prix;
private :
    Personne *nomOccupant;
public :
    void reserve(string nom);
    bool estVide();
}
```

```
class Personne{
protected :
    int age;
    String nom;
    String prenom;
public :
    void vieillit();
}
```